



UNIVERSIDAD VERACRUZANA



Ing. Instrumentación Electrónica

Leonel Hernández Dimas

Zuriel Ignacio Delgado Islas

Emmanuel Llanos Andrade

José Ángel Herrera Hernández

Javier Martin Sánchez Flores

S24013150

S24013192

S24013124

S24013160

S24013171

Programación Avanzada

Dominguez Chavez José Alfonso

Reporte del proyecto final “Puerta inteligente”

15 - 06 – 2026

Puerta inteligente

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la seguridad y el control de acceso constituyen aspectos fundamentales en diferentes entornos como empresas, instituciones educativas, laboratorios, oficinas gubernamentales, hospitales y viviendas inteligentes. El crecimiento de la tecnología ha permitido sustituir métodos tradicionales de acceso, como llaves mecánicas y candados, por sistemas electrónicos automatizados que ofrecen mayores niveles de seguridad, confiabilidad y control.

Los sistemas de control de acceso permiten identificar, autenticar y autorizar el ingreso de personas a áreas restringidas. Estos sistemas utilizan diversas tecnologías, entre las que destacan los lectores biométricos, tarjetas inteligentes, códigos de acceso, sistemas RFID y aplicaciones móviles. Gracias a estas tecnologías es posible reducir riesgos asociados al acceso no autorizado, mejorar el monitoreo de usuarios y mantener registros detallados de las actividades realizadas.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema electrónico de control de acceso basado en un microcontrolador Arduino Mega 2560. El sistema integra diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un lector RFID RC522, un teclado matricial 4x4, una pantalla LCD con comunicación I2C, un servomotor encargado de simular la apertura de una puerta, un módulo de reloj en tiempo real DS3231 y una memoria microSD destinada al almacenamiento de registros de acceso.

La finalidad principal del sistema es permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados mediante dos métodos de autenticación: el ingreso de una contraseña previamente registrada o la utilización de una tarjeta RFID válida. Cuando la autenticación es correcta, el sistema activa un servomotor que simula la apertura de una puerta, muestra mensajes informativos en la pantalla LCD y registra el evento en una memoria externa junto con la fecha y hora exactas proporcionadas por el módulo RTC.

Además de proporcionar acceso seguro, el sistema incorpora mecanismos adicionales de protección, tales como el bloqueo temporal después de múltiples intentos fallidos y la generación de registros históricos de todos los eventos ocurridos. Estas características permiten incrementar significativamente la seguridad del sistema y facilitar el seguimiento de las actividades realizadas por los usuarios.

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar conocimientos adquiridos en la materia de Dispositivos Electrónicos, especialmente en áreas relacionadas con sensores, actuadores, protocolos de comunicación, sistemas embebidos, programación de microcontroladores y automatización de procesos. Asimismo,

representa una aproximación práctica a los sistemas de seguridad utilizados actualmente en aplicaciones industriales y comerciales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En numerosos espacios existe la necesidad de restringir el acceso a determinadas áreas para proteger información, equipos, materiales o personas. Los sistemas tradicionales basados en llaves físicas presentan diversas limitaciones, entre las que destacan la facilidad de pérdida, robo, duplicación y deterioro de las mismas.

Por otro lado, muchos sistemas de acceso convencionales carecen de mecanismos que permitan conocer quién ingresó, cuándo lo hizo y cuántos intentos fallidos se realizaron. Esta ausencia de información dificulta la supervisión y el control de la seguridad.

Debido a estas problemáticas surge la necesidad de desarrollar un sistema automatizado capaz de autenticar usuarios mediante tecnologías electrónicas, controlar el acceso a un área determinada y registrar todas las actividades realizadas para su posterior consulta.

JUSTIFICACIÓN

La implementación de sistemas de control de acceso inteligentes representa una solución eficiente para incrementar la seguridad en diferentes entornos. Mediante la integración de dispositivos electrónicos es posible automatizar procesos que anteriormente dependían exclusivamente de mecanismos mecánicos.

Este proyecto resulta importante porque permite aplicar conocimientos de programación, electrónica digital, sensores, actuadores y sistemas embebidos. Además, demuestra la capacidad de integrar múltiples tecnologías en una sola plataforma funcional.

Desde el punto de vista académico, el desarrollo del proyecto fortalece las competencias relacionadas con el diseño de sistemas electrónicos complejos. Desde el punto de vista tecnológico, constituye una solución escalable que puede adaptarse a aplicaciones reales de control de acceso.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema inteligente de control de acceso basado en RFID y teclado matricial que permita controlar la apertura y cierre de una puerta mediante un servomotor, registrando todos los eventos en una memoria externa.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación mediante contraseña.
- Integrar un lector RFID para identificación de usuarios.
- Mostrar información del sistema mediante una pantalla LCD.
- Controlar la apertura y cierre mediante un servomotor.
- Registrar eventos utilizando un módulo RTC y memoria microSD.
- Implementar mecanismos de seguridad contra accesos no autorizados.
- Evaluar el funcionamiento general del sistema.

MARCO TEÓRICO

Arduino Mega 2560

El Arduino Mega 2560 es una plataforma de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega2560. Se caracteriza por disponer de una gran cantidad de entradas y salidas digitales y analógicas, lo que permite conectar múltiples dispositivos simultáneamente.

Posee 54 pines digitales, 16 entradas analógicas, 4 puertos UART, memoria Flash de 256 KB y una frecuencia de operación de 16 MHz.

Gracias a estas características fue seleccionado como controlador principal del proyecto.

Tecnología RFID

RFID significa Radio Frequency Identification. Es una tecnología utilizada para identificar objetos o personas mediante ondas de radio.

Un sistema RFID está compuesto por:

- Lector RFID.
- Etiqueta o tarjeta RFID.
- Antena de comunicación.

Cuando una tarjeta RFID se acerca al lector, se establece una comunicación inalámbrica que permite transmitir un identificador único denominado UID.

Módulo RFID RC522

El RC522 es uno de los lectores RFID más utilizados en proyectos educativos y prototipos electrónicos.

Características:

- Frecuencia de operación de 13.56 MHz.
- Comunicación SPI.
- Bajo consumo energético.
- Alta velocidad de lectura.

En este proyecto se utilizó para identificar tarjetas autorizadas y permitir el acceso automático.

Pantalla LCD I2C

La pantalla LCD 16x2 permite mostrar información textual al usuario.

La incorporación del adaptador I2C reduce considerablemente el número de pines utilizados, ya que únicamente requiere:

- VCC
- GND
- SDA
- SCL

La pantalla muestra mensajes como:

- Bienvenido.
- Ingrese clave.
- Acceso permitido.
- Acceso denegado.
- Puerta abierta.
- Puerta cerrada.

Teclado Matricial 4x4

El teclado matricial permite ingresar contraseñas numéricas para autenticar usuarios.

Su funcionamiento se basa en la detección de filas y columnas conectadas a los pines del microcontrolador.

Servomotor

El servomotor es un actuador electromecánico capaz de posicionarse en ángulos específicos mediante señales PWM.

En este proyecto se utiliza para simular el movimiento de apertura y cierre de una puerta.

RTC DS3231

El módulo RTC DS3231 proporciona fecha y hora exactas incluso cuando el sistema se encuentra apagado.

Su batería interna permite mantener la información temporal durante largos periodos.

Módulo MicroSD

La memoria microSD se utiliza para almacenar registros históricos del sistema.

Cada evento guarda:

- Fecha.
- Hora.
- Usuario.
- Tipo de acceso.
- Resultado del acceso.

DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto fue desarrollado utilizando una metodología de integración progresiva de hardware y software.

Inicialmente se realizaron pruebas individuales de cada componente para verificar su correcto funcionamiento. Posteriormente se procedió a la integración de todos los módulos en una única plataforma controlada por el Arduino Mega.

El sistema inicia mostrando un mensaje de bienvenida en la pantalla LCD. A continuación, el usuario puede autenticarse mediante dos métodos:

1. Ingreso de contraseña mediante teclado matricial.
2. Presentación de una tarjeta RFID autorizada.

Cuando el sistema detecta una autenticación válida, se ejecutan las siguientes acciones:

- Encendido del LED verde.
- Apagado del LED rojo.
- Apertura de la puerta mediante el servomotor.
- Visualización de mensajes en la pantalla LCD.
- Registro del evento en la memoria SD.

Si la autenticación falla:

- Se muestra un mensaje de acceso denegado.
- Se incrementa el contador de intentos fallidos.
- Se registra el evento en la memoria SD.

Después de tres intentos incorrectos consecutivos, el sistema activa un bloqueo temporal de seguridad durante diez segundos.

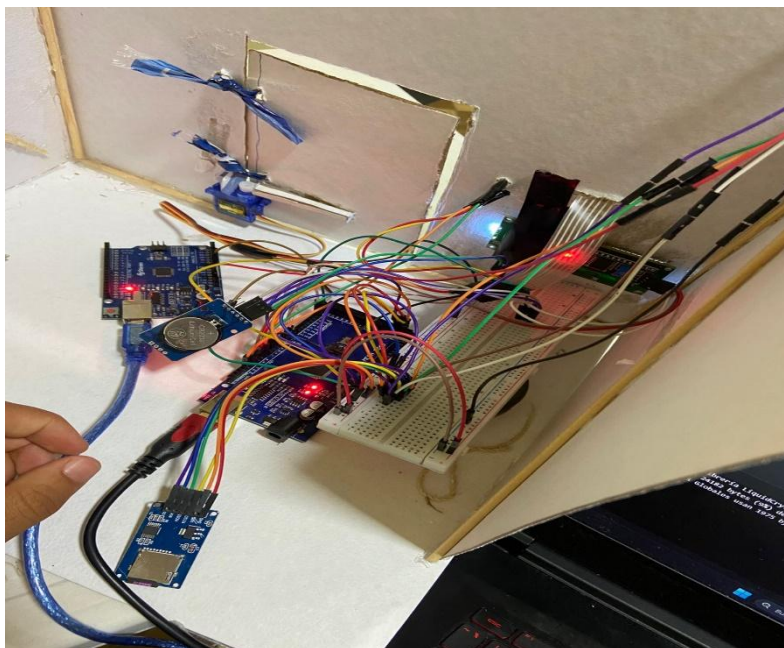
Una vez abierta la puerta, el sistema mantiene dicha condición durante quince segundos. Posteriormente ejecuta el cierre automático y registra nuevamente el evento.

EVIDENCIAS

Vista general del prototipo.



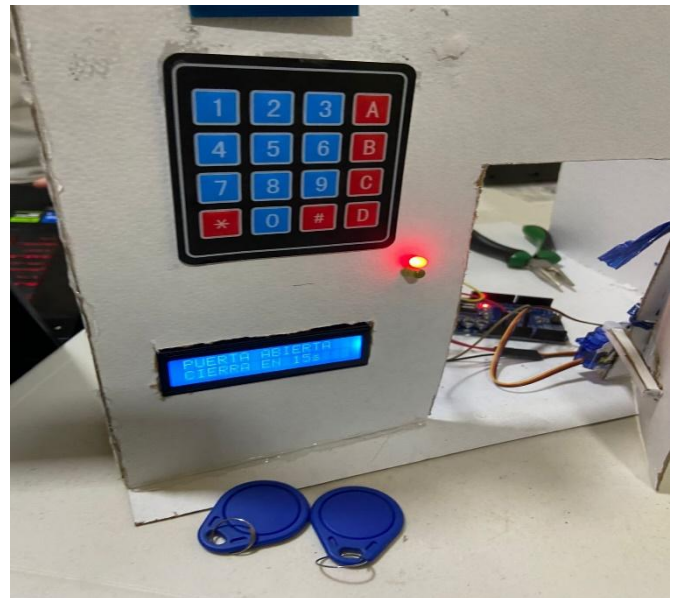
Conexión del Arduino Mega.



Teclado matricial en funcionamiento.



Apertura de la puerta.



Momento en que se cierra la puerta



CÓDIGO

Estará el código en el repositorio de GitHub ya que ocupa demasiadas páginas.

RESULTADOS

Las pruebas realizadas demostraron un funcionamiento estable y confiable del sistema.

El lector RFID identificó correctamente las tarjetas autorizadas, mientras que el teclado permitió validar adecuadamente las contraseñas almacenadas.

El servomotor respondió satisfactoriamente a las órdenes de apertura y cierre. La pantalla LCD proporcionó información clara al usuario durante todas las etapas de operación.

La memoria microSD registró exitosamente los eventos generados por el sistema, incluyendo accesos válidos, accesos denegados y cierres automáticos.

CONCLUSIONES

La implementación del sistema permitió integrar exitosamente diferentes tecnologías electrónicas dentro de una sola plataforma de control de acceso.

El proyecto demostró la importancia de los sistemas embebidos en aplicaciones de seguridad y automatización. La combinación de RFID, teclado matricial, pantalla LCD, servomotor, RTC y memoria SD permitió desarrollar una solución funcional capaz de controlar el acceso de usuarios autorizados.

Los resultados obtenidos evidencian que el sistema puede adaptarse fácilmente a aplicaciones reales en escuelas, oficinas, laboratorios y hogares inteligentes.

Asimismo, el proyecto permitió fortalecer conocimientos relacionados con programación de microcontroladores, sensores, actuadores, protocolos de comunicación y diseño de sistemas electrónicos.